

め吸入された異物や菌などがたまりやすく, 呼吸細気管支領域は線毛細胞が少なく異物を排出しにくい。また, 呼吸細気管支は壁が薄いため炎症が壁の全層に及ぶだけではなく, 反回枝や肺胞を持っていることから炎症が周囲の肺胞に波及しやすい。呼吸細気管支は肺の構造上, ひとつの脆弱部である。

2 肺胞道 (肺胞管)

呼吸細気管支以遠の気道は肺胞道 Alveolengang (肺胞管 alveolar duct) と呼ばれ, 二次元の組織像ではその全貌が現れることは少なく, 肺胞と区別しにくい。成人の肺は, 一見, 肺胞の集合のように見え, 気道や血管はその肺胞群の中に埋まっているように見える (図 5a) が, 肺という臓器のすみずみにいきわたっているのは肺胞道である。肺胞は肺胞道から外方に突出する多面体の構造物として存在している。肺胞は気道の末端に「ブドウの房」状に配置される構造で

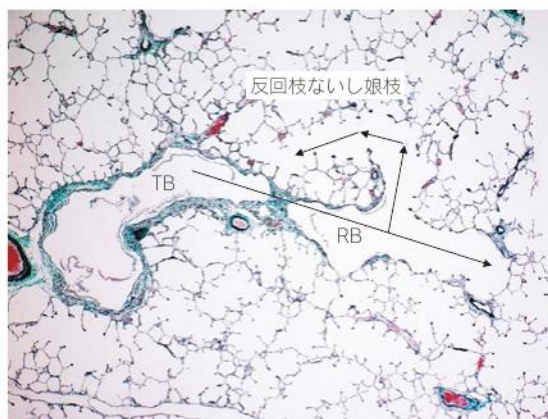


図 4 呼吸細気管支と反回枝の組織像 (弾性線維染色, EMG 染色)

TB: 終末細気管支, RB: 呼吸細気管支

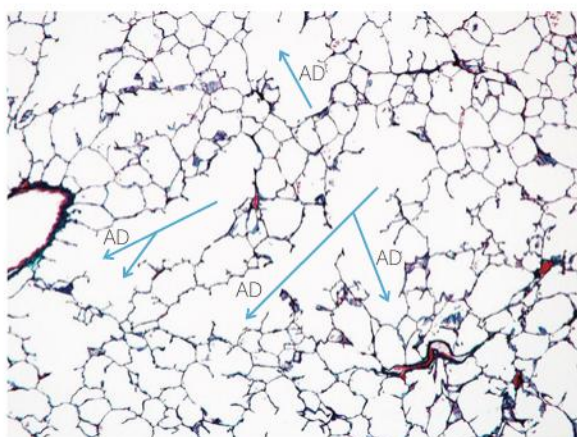
ある, と説明されることが多いが, これは実情に合わない。実際は, ある肺胞道に付属する肺胞と隣り合う肺胞道に付属する肺胞は, 壁の一部を共有する「背中合わせ」構造をとっており, 二次元ではジグザグに密着して配列している (図 5b)。したがって, 肺胞は“丸い”構造ではなく多面体である²⁾。

肺胞道の内腔を観察すると, その壁には亀甲文様が観察され, これが肺胞入口 (輪) であり, 肺胞壁の弾性線維よりも太くしっかりした弾性線維が配置されている (図 6)。肺胞道の壁はこの弾性線維の網目構造で形作られているため, 肺胞道は気管支や細気管支, あるいは肺胞とも異なる, 極めて独特な弾性構造体となっており, これが肺のすみずみまでいきわたっていることから, 肺構造全体を支える支持構造にもなっている。肺胞道は, 短い距離で分岐を繰り返し, かつ, 直角に近い分岐角を持つ。このことによって, 肺胞道を肺のすみずみまでくまなくいきわたらせることができ, その結果肺という臓器を“肺胞だらけ”にすることを可能にしている³⁾。

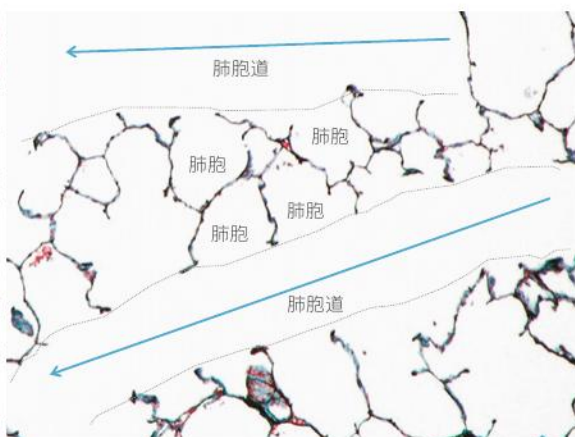
3 肺 胞

肺胞 (alveolus) は, 肺胞道に付属している多面体の腔であるが, 肺胞道の先端部にも分布している。ガス交換を効率的に行うために壁は薄く, 肺胞隔壁は密な毛細血管網とわずかの結合組織のみで構成されている (狭義の間質) (図 7)。肺胞壁には肺胞入口の太い弾性線維から連続して, 細くしなやかな弾性線維が分布しており, これが肺胞の収縮を支配していると考えられる。

肺胞内面には 2 種類の上皮細胞が敷き詰められ, I 型肺胞上皮細胞と II 型肺胞上皮細胞と呼ばれ, I 型は細胞質が菲薄でガス交換に関与し, II 型はサーファクタントを分泌して肺胞の虚脱を防ぐ役割を演じてい



a.



b.

図 5 肺胞道の組織像 (弾性線維染色, EMG 染色)

a: 肺胞道の分布 (AD: 肺胞道)

b: 肺胞道と肺胞の関係 (破線は肺胞入口輪を結んだ線で, 仮定の肺胞道壁である)